VESTIBULAR FGV

GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – SP

2ª FASE | PROCESSO SELETIVO

1º SEMESTRE DE 2022

005. PROVA DE MATEMÁTICA

CADERNO DE RESOLUÇÃO

FUNDAÇÃO vunesp

15.11.2021 | manhã

9)

a) Caio devolveu um troco de 230 – 180 = R$ 50,00 e ainda ficou sem a bicicleta, logo seu prejuízo foi de 50 + 100 = R$ 150,00.

Respostas válidas (2 pontos): 150, R$ 150,00, R$ 150, 150 reais, 150,00, 150.00, etc.

b) $50(1 + i)^3 = 204,8 \rightarrow (1 + i)^3 = 4,096$

$1 + i = \sqrt[3]{4,096} \rightarrow i = 1,6 - 1 = 0,6 = 60\%$

Respostas válidas (2 pontos): 60%, 0,6, 0,60, 60, 60/100, etc.

10)

a) Como o ponto final tem ordenada 7, S – D = 7.

Resposta válida (2 pontos): 7

b) Cada movimento da formiga a leva uma unidade para a direita, logo ela foi para a direita S + D = 13 vezes. Resolvendo o sistema formado por essa equação e a equação do item a.

$\begin{cases} S + D = 13 \\ S - D = 7 \end{cases} \rightarrow 2S = 20 \rightarrow S = 10, D = 3$, ou seja cada caminho possível é uma permutação de uma palavra com 13 letras sendo 10 S e 3 D. Para chegar a reta y = –2 a formiga pode, no máximo, subir uma vez antes de efetuar os movimentos de descida, logo as possibilidades que tocam em y = –2 começam com:

DDD|… → $P_{10}^{10} = 1$

DDS|… → $P_{10}^{9} = 10$

DSDD|… → $P_{9}^{9} = 1$

SDDD|… → $P_{9}^{9} = 1$

1 + 10 + 1 + 1 = 13

Resposta válida (2 pontos): 13

11)

a) Se x = 0 → y = 6 ou y = –6

Se y = 0 → x = 9 ou x = –9

Variando x dos inteiros de –9 até 9 serão soluções inteiras:

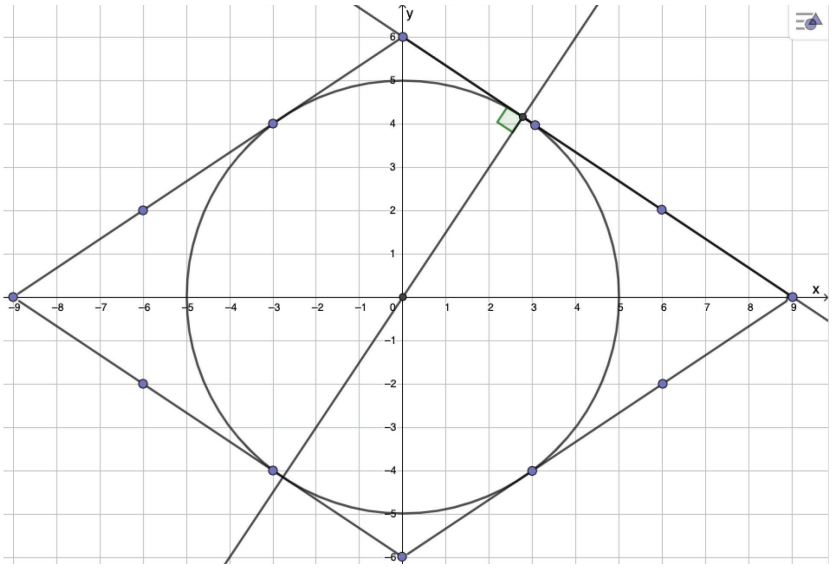
(–9, 0), (–6, 2), (–6, –2), (–3, 4), (–3, –4), (0, 6), (0, –6), (3, 4), (3, –4), (6, 2), (6, –2), (9, 0)

Resposta válida (2 pontos): 12

b) A solução de $|2x| + |3y| = 18$ é:

$2x = 18 - |3y|$ ou $2x = |3y| - 18$, ou seja, terá como soluções gerais as retas:

$3y = 18 - 2x$ ou $3y = 2x - 18$ ou $3y = 2x + 18$ ou $3y = -2x - 18$, com $-9 \leq x \leq 9$.



Calculando a distância da origem a qualquer uma dessas retas teremos o raio da circunferência:

$$d = \frac{|2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 18|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{18}{\sqrt{13}}$$

A equação da circunferência será $x^2 + y^2 = d^2$, logo

$$M = \left(\frac{18}{\sqrt{13}}\right)^2 = \frac{324}{13}$$

Resposta válida (2 pontos): 324 e 13

Sugiro atribuir 1 ponto para quem responder (13 e 324) ou qualquer par de números que formem uma fração que se reduza a (324 e 13)

12)

a) Se Q = 16 cm^2, o lado do respectivo quadrado é 4 cm. Seja x = DH, aplicando Pitágoras no triângulo formado pelo vértice comum dos quadrados 1 e 4 e os vértices D e H, temos:

$x^2 = 1^2 + 2^2 \rightarrow x = \sqrt{5}$

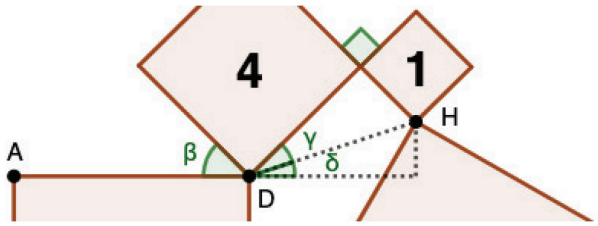
Aplicando teorema dos cossenos no triângulo de lados 3 cm e 4 cm:

$$\left(\sqrt{5}\right)^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cos\alpha \rightarrow 24\cos\alpha = 20 \rightarrow \cos\alpha = \frac{20}{24} = \frac{5}{6}$$

Resposta válida (2 pontos): 5 e 6

Sugiro atribuir 1 ponto para quem responder (6 e 5) ou qualquer par de números que formem uma fração que se reduza a (5 e 6)

b) Prolongando o segmento AD e descendo uma perpendicular por H, formamos um triângulo retângulo, seja δ o ângulo D desse triângulo. Seja γ o ângulo formado por DH e o lado do quadrado 4.



Se β = 45°, então γ + δ = 45°. Da construção temos tg γ = $\frac{1}{2}$ logo:

$$\operatorname{tg}\delta = \operatorname{tg}(45° - \gamma) = \frac{1 - \operatorname{tg}\gamma}{1 + 1 \cdot \operatorname{tg}\gamma} = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

$$\sec^2\delta = \operatorname{tg}^2\delta + 1 \rightarrow \frac{1}{\cos^2\delta} = \frac{1}{9} + 1 \rightarrow \cos^2\delta = \frac{9}{10}$$

$$(\cos\theta)^2 = [\cos(180° - \delta)]^2 = [-\cos\delta]^2 = \cos^2\delta = \frac{9}{10}$$

Resposta válida (2 pontos): 9 e 10

Sugiro atribuir 1 ponto para quem responder (10 e 9) ou qualquer par de números que formem uma fração que se reduza a (9 e 10)